Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa Công Nghệ Thông Tin

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

TS. Võ Thị Hồng Thắm

CHƯƠNG II.
DỮ LIỆU VÀ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

NỘI DUNG

1. Cấu trúc chương trình
2. Khai báo thư viện, pakage
3. Class & hàm main
4. "Luồng dữ liệu" – Stream
5. Kiểu dữ liệu & phép toán
6. Cấu trúc lệnh

1. Cấu trúc chương trình

```
public class MyFirstProgram
{
        //This program just shows message on a console.
        public static void main(String [] args)
        {
            System.out.print("Hello World!");
        }
}
```

```
public class MyFirstProgram
{
        //This program just shows message on a console.
        public static void main(String [] args)
        {
            System.out.print("Hello World!");
        }
}
```

Block 1

Block 2

2. Khai báo thư viện, package

- Thư viện: tập hợp các lớp đã được viết bởi người khác có thể tải động mà các ngôn ngữ Máy ảo Java (JVM) có thể gọi vào lúc chạy
- Một số thư viện chuẩn:
  - java.lang
  - java.util
  - java.nio/java.io
  - java.math
  - java.net
  - java.swing

2. Khai báo thư viện, package

- Package: là một nhóm các loại lớp, giao diện và gói con tương tự nhau.
- Gói trong java có thể được phân loại theo hai dạng, gói có sẵn và gói do người dùng định nghĩa.
- Có nhiều gói tích hợp sẵn như java, lang, awt, javax, swing, net, io, Prac, sql, v.v.

2. Khai báo thư viện, package

- Truy cập package:
  - import package.*;
  - import package.classname;
  - Gọi với tên và đường dẫn đầy đủ

3. Class và hàm main

- Class có chứa hàm main tạo thành chương trình
- Class không có hàm main được sử dụng trong chương trình
- Tập tin mã nguồn phải đặt tên trùng với class (.java).

4. Kiểu dữ liệu và phép toán

- Có 2 loại:
  1. Primitive data types : không thể thay đổi

Value type	Primitive data types
Integer (E.g.: 5, -1, 0, etc.)	byte, short, int, long
Floating-point (E.g.: 1.0, 9.75, -3.06, etc.)	float, double
Character (E.g.: 'a', 'ก', '@', '4', etc.)	char
Logical (true/false)	boolean

  2. Class: do người dùng định nghĩa, string trong Java cũng được xem như kiểu class

Khai báo và gán giá trị cho biến

```
int x,y = 8;
double z = 0.6, w;
double k=3.0;
w = k;
x = y;
```

- Mỗi biến chỉ khai báo một lần, khởi tạo trước khi dùng
- Biến final: giá trị không đổi

```
public class FinalVariableError {
    public static void main(String [] args){
        final int C;
        int k = 6;
        C = 80;
        C = k + 300;
    }
}
```

- Báo lỗi

Phép toán

- Phép toán: +,-,*,/
- Phép logic: &&,||,!
- Phép so sánh:==,!=,<,<=,>,>=
- Ví dụ:

```
int i = 2, j, k;
j = 3;
k = i + j;
i = i + k;
```

i	j	k
2	-	-
2	3	-
2	3	5
2	3	7

Phép toán (tt)

```
boolean p = true;
boolean q = false, r = true, s;
s = p && q;
s = s || r;
p = (s == q);
```

p	q	r	s
true			
true	false	true	-
true	false	true	false
true	false	true	true
false	false	true	true

Qui ước đặt tên

- Mã định danh không thể là từ khóa Java.
- Mã định danh phải bắt đầu bằng một chữ cái, dấu gạch dưới (_) hoặc ký hiệu đô la ($).
- Nếu có bất kỳ ký tự nào sau ký tự đầu tiên, thì các ký tự đó phải là chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_) hoặc ký hiệu đô la ($).
- Không thể sử dụng khoảng trắng.
- Mã định danh không được dài hơn 65.535 ký tự.

Qui ước đặt tên (tt)

- Một số cách đặt tên thông dụng:
  - Sử dụng chữ thường cho ký tự đầu tiên của tên biến và tên hàm.
  - Sử dụng chữ hoa cho ký tự đầu tiên của tên lớp.
  - Sử dụng tên có ý nghĩa.
  - Từ ghép hoặc câu ngắn cũng được, nhưng nên dùng chữ hoa
  - Chữ cái cho ký tự đầu tiên của các từ tiếp theo ký tự đầu tiên.
  - Không sử dụng dấu gạch dưới để phân tách các từ.
  - Sử dụng chữ hoa cho tất cả các ký tự trong một hằng số. Sử dụng dấu gạch dưới để phân tách các từ.
  - Ngoài các trường hợp được đề cập, luôn luôn sử dụng chữ cái viết thường.
  - Sử dụng động từ cho tên của các phương thức.

Qui ước đặt tên (tt)

- Ví dụ:
  - Biến: height, speed, filename, tempInCelcius, incomingMsg, textToShow.
  - Hằng: SOUND_SPEED, KM_PER_MILE, BLOCK_SIZE.
  - Tên lớp: Account, DictionaryItem, FileUtility, Article.
  - Tên hàm: locate, sortItem, findMinValue, checkForError

Bài tập

1. Cài IDE
2. Viết, biên dịch và chạy đoạn chương trình sau:

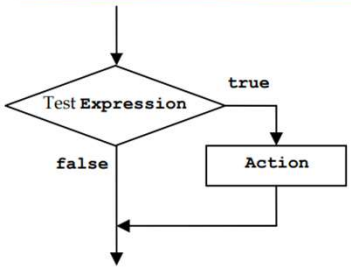
```
public class MyFirstProgram
{
        //This program just shows message on a console.
        public static void main(String [] args)
        {
            System.out.print("Hello World!");
        }
}
```


5. Stream

- Stream nằm trong gói java.util.stream.
- Đại diện cho một chuỗi các giá trị và phục vụ nhiều chức năng tổng hợp để thao tác với dữ liệu như duyệt, tìm giá trị lớn (bé) nhất, sorting, filter, hay limit.
- Stream có rất nhiều methods đa dạng và chúng có thể được kết hợp với nhau, một vài trong số chúng trả về kiểu Stream và một số khác trả về kiểu non-stream (int, long, list, arrays,…).
- Ví dụ: muốn sắp xếp các giá trị trong một mảng thì thay vì phải viết các vòng lặp for hoặc while, stream cung cấp hàm giúp đơn giản hóa code.

```
Collection<Integer> collection = Arrays.asList(1,2,3);
Stream<Integer> streamOfCollection = collection.stream();
```

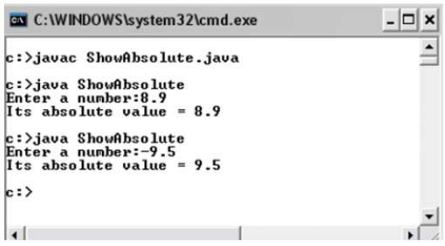
6. Cấu trúc lệnh: IF



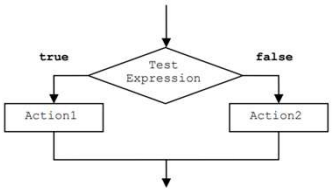
if (Test Expression) Action

6. Cấu trúc lệnh: IF (tt)

```java
import java.io.*;
public class ShowAbsolute
{
    public static void main(String[] args) throws IOException
    {
        double d;
        BufferedReader stdin =
                    new BufferedReader(new
                    InputStreamReader(System.in));
        System.out.print("Enter a number:");
        d = Double.parseDouble(stdin.readLine());

        if(d < 0) d = -d;

        System.out.println("Its absolute value = "+d);
    }
}
```



6. Cấu trúc lệnh: IF-ELSE



if(Test Expression) Action1 else Action2

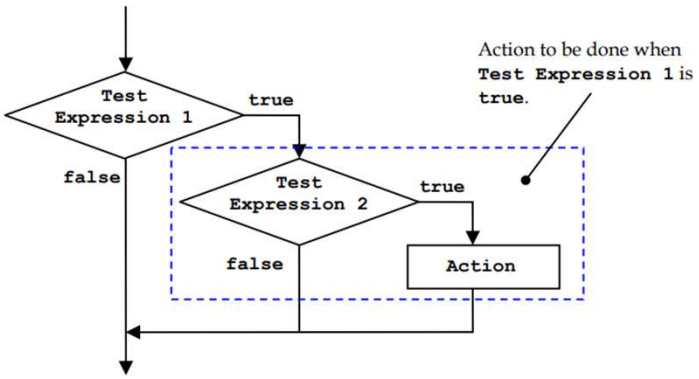
6. Cấu trúc lệnh: IF-ELSE (tt)

```
import java.io.*;
public class PrintBiggerNumber
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
      double d1,d2,bigger;
      BufferedReader stdin =
          new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      System.out.print("Enter the 1 st. number:");
      d1 = Double.parseDouble(stdin.readLine());
      System.out.print("Enter the 2 nd. number:");
      d2 = Double.parseDouble(stdin.readLine());

      if(d1 < d2)
          bigger = d2;
      else
          bigger = d1;

      System.out.println("The bigger number is "+bigger);
  }
}
```

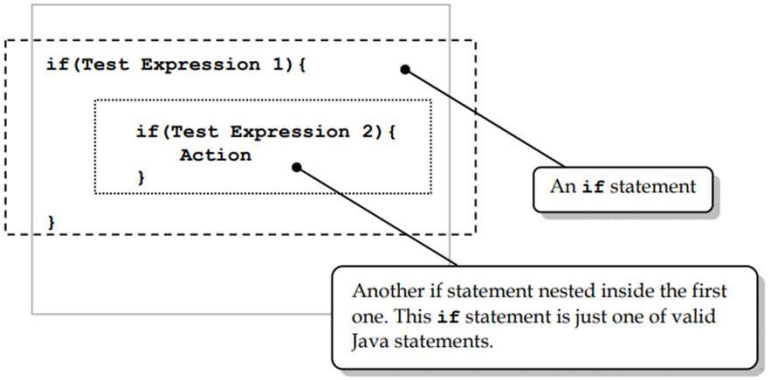
6. Cấu trúc lệnh: IF-ELSE (tt)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

c:>javac PrintBiggerNumber.java

c:>java PrintBiggerNumber
Enter the 1 st. number:8.9
Enter the 2 nd. number:15
The bigger number is 15.0

c:>java PrintBiggerNumber
Enter the 1 st. number:1024
Enter the 2 nd. number:980.7
The bigger number is 1024.0
```

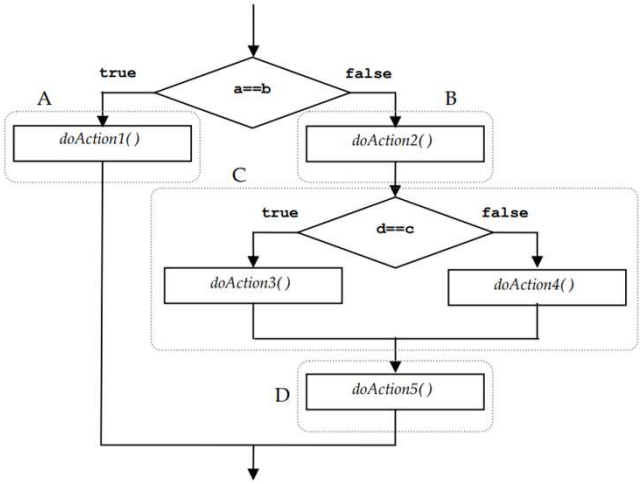

6. Cấu trúc lệnh: IF lồng



6. Cấu trúc lệnh: IF lồng (tt)



6. Cấu trúc lệnh: IF lồng (tt)



6. Cấu trúc lệnh: IF lồng (tt)

```
if(a==b){
    doAction1();          A
}else{
    doAction2();          B
    if(d==c){
        doAction3();      C
    }else{
        doAction4();
    }
    doAction5();          D
}
```


6. Cấu trúc lệnh: IF-ELSE-IF

```
if(Test Expression 1){
    Action1
}else{
    if(Test Expression 2){
            Action2
    }else{
            if(Test Expression 3){
                    Action3
            }
    }
}
```

6. Cấu trúc lệnh: IF-ELSE-IF (tt)

```
import java.io.*;
public class PrintBiggerNumber2
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    double d1,d2;
    BufferedReader stdin =
        new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.print("Enter the 1 st. number:");
    d1 = Double.parseDouble(stdin.readLine());
    System.out.print("Enter the 2 nd. number:");
    d2 = Double.parseDouble(stdin.readLine());

    if(d1 < d2)
        System.out.println("The bigger number is "+d2);
    else if(d1 > d2)
        System.out.println("The bigger number is "+d1);
    else
        System.out.println("The two numbers are equal.");

  }
}
```

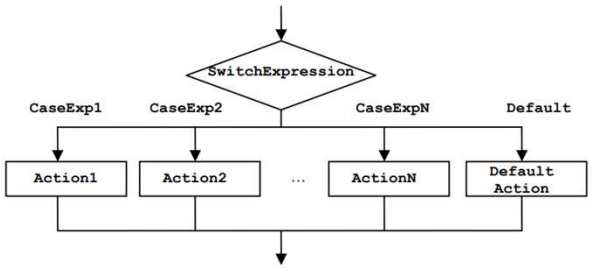

6. Cấu trúc lệnh: Toán tử ?:

- int bigger = (intA > intB) ? intA : intB;

```
int bigger;
if(intA > intB){
    bigger = intA;
else{
    bigger = intB;
}
```

6. Cấu trúc lệnh: SWITCH

```
switch(SwitchExpression){
    case CaseExp1 :
            Action1
            break;
    case CaseExp2 :
            Action2
            break;
            :
            :
            :
    case CaseExpN :
            ActionN
            break;
    default :
            DefaultAction
}
```



6. Cấu trúc lệnh: SWITCH (tt)

```
import java.io.*;
public class SwitchDemo
{
        public static void main(String[] args) throws IOException
        {
            int n;
            String stringToPrint;
            BufferedReader stdin =
                new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(System.in));
            System.out.print("Enter an integer from 1 to 4:");
            n = Integer.parseInt(stdin.readLine());
            switch(n){
                case 1:
                    stringToPrint = "*";
                    break;
                case 2:
                    stringToPrint = "* *";
                    break;
                case 3:
                    stringToPrint = "* * *";
                    break;
                case 4:
                    stringToPrint = "* * * *";
                    break;
                default:
                    stringToPrint = "Integer out of range.";
            }
            System.out.println(stringToPrint);
        }
}
```

```
c:\>javac SwitchDemo.java

c:\>java SwitchDemo
Enter an integer from 1 to 4:2
* *

c:\>java SwitchDemo
Enter an integer from 1 to 4:4
* * * *

c:\>java SwitchDemo
Enter an integer from 1 to 4:5
Integer out of range.
```

6. Cấu trúc lệnh: SWITCH (tt)

```
import java.io.*;
public class SwitchDemo2
{
        public static void main(String[] args) throws IOException
        {
            int n;
            BufferedReader stdin =
                new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(System.in));
            System.out.print("Enter an integer from 1 to 4:");
            n = Integer.parseInt(stdin.readLine());
            switch(n){
                case 1:
                  System.out.println("*");
                case 2:
                  System.out.println("* *");
                case 3:
                  System.out.println("* * *");
                case 4:
                  System.out.println("* * * *");
                default:
                  System.out.println("Integer out of range.");
            }
        }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:>javac SwitchDemo2.java

C:>java SwitchDemo2
Enter an integer from 1 to 4:2
* *
* * *
* * * *
Integer out of range.

C:>java SwitchDemo2
Enter an integer from 1 to 4:1
*
* *
* * *
* * * *
Integer out of range.
```


6. Cấu trúc lệnh: SWITCH (tt)

```
switch(grade){
    case 'A': case 'a': case 'B': case 'b':
            Action1
            break;

    case 'C': case 'c': case 'D': case 'd':
            Action2
            break;
    case 'F': case 'f':
            Action3
            break;
    default:
            Action4
}
```

Bài tập

1. Giả sử rằng x và y là các biến int hợp lệ. Xét đoạn mã sau:

```
if(x!=y){
 System.out.println("1");
}
if(x>y){
 System.out.println("2");
}
if(x%y == 0){
 System.out.println("3");
}
```

Kết quả chương trình là gì với:
1. x = 2, y = 6
2. x = 1, y = 1
3. x = 9, y = 4
4. x = 10, y = 5

Bài tập

2. Giả sử rằng p và q là các biến boolean hợp lệ. Xét đoạn mã sau:

```
if(p && q){
 q = false;
}
else{
 if(!q)
        System.out.println(p);
 if(p == q)
        System.out.println(p||q);
}
System.out.println(q);
```

Kết quả chương trình là gì với:
1. p = true, q = true
2. p = false, q = false
3. p = false, q = true
4. p = true, q = false

Bài tập

3. Giả sử rằng x,y và z là các biến int hợp lệ. Xét đoạn mã sau:

```
if(x>y||z>y)
        System.out.println("1");
else
        System.out.println("2");
if(Math.abs(x-y)>=z)
        if(x>y)
                System.out.println("3");
        else
                System.out.println("4");
else
        System.out.println("5");
```

Kết quả chương trình là gì với:
1. x = 1, y = 1, z = 1
2. x = 2, y = 1, z = 0
3. x = 3, y = 5, z = 4

Bài tập

4. Viết chương trình nhập vào số k và in giá trị của k nếu k nhỏ hơn 6
5. Viết chương trình nhập số nguyên a,b,c gán d = 1 nếu a nhỏ hơn hoặc bằng 5 và b không lớn hơn a-c. Nếu không, gán d= 0 nếu c là 0.

Bài tập

6. Chuyển đoạn code sau sang cấu trúc SWITCH:

```
String cmd;
if(k==1){
        cmd = "Edit";
}else if(k==2){
        cmd = "Add";
}else if(k==3){
        cmd = "Quit";
}else{
        cmd = "Invalid";
}
```


Bài tập

7. Viết chương trình nhập vào số nguyên k, gán chuỗi s="Chan" nếu k là số chẵn và s="Le" nếu k là số lẻ. Sử dụng cấu trúc IF-ELSE và SWITCH

8. Chuyển đoạn mã sau sang cấu trúc SWITCH

```
int p;
if(k==1||k==3){
        p = 1;
}else if(k==2||k==4){
        p = 2;
}else if(k==5){
        p = 3;
}else{
        p = 4;
}
```

Bài tập

9. Đoạn mã sau cho kết quả gì với lần lượt k=0,1,2,3,4

```
switch (k){
        case 1:
                System.out.println("A");
        case 2: case 3:
                System.out.println("B");
                break;
        case 4:
                System.out.println("C");
        default:
                System.out.println("D");
}
```


Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa Công Nghệ Thông Tin

-Hết chương 2-